

这就完成了 (i) 的证明.

为证明 (ii), 注意到³ 存在一个简单函数序列 $\{g_n\}$, 使得对每个 x , $g_n(x) \rightarrow g(x)$, 且 $|g_n(x)| \leq |g(x)|$. 当 $p > 1$ (则 $q < \infty$) 时, 令 $f_n(x) = |g_n(x)|^{q-1} \operatorname{sign} g(x) / \|g_n\|_{L^q}^{q-1}$, 则 $\|f_n\|_{L^p} = 1$. 又

$$\int f_n g \geq \frac{\int |g_n(x)|^q}{\|g_n\|_{L^q}^{q-1}} = \|g_n\|_{L^q},$$

所以 $\|g_n\|_{L^q} \leq M$. 由 Fatou 引理可知 $\int |g|^q \leq M^q$, 所以 $g \in L^q$, 并且 $\|g\|_{L^q} \leq M$. $\|g\|_{L^q} \geq M$ 可由 Hölder 不等式得到.

$p=1$ 时的证明过程与上面类似, 只需取 $f_n(x) = (\operatorname{sign} g(x)) \chi_{E_n}(x)$, 其中 E_n 是一列单调递增的测度有限的集合序列且 $\bigcup_n E_n = X$. 具体细节留给读者自己完成. $\square$

下面证明定理 1.4.1. 首先假设底空间的测度有限. 对于 L^p 上任一给定的泛函 ℓ , 定义集函数 ν :

$$\nu(E) = \ell(\chi_E),$$

其中, E 是任一可测集. 由于 χ_E 在 L^p 中, 所以该定义是合理的. 因为 $\|\chi_E\|_{L^p} = (\mu(E))^{1/p}$, 所以

$$|\nu(E)| \leq c(\mu(E))^{1/p}, \quad (1.6)$$

其中, c 是线性泛函 ℓ 的范数.

ℓ 的线性性给出了 ν 的有限可加性. 进一步地, 若 $\{E_n\}$ 是两两不相交的可测集序列, 并令 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, $E_N^* = \bigcup_{n=N+1}^{\infty} E_n$, 则显然有

$$\chi_E = \chi_{E_N^*} + \sum_{n=1}^N \chi_{E_n}.$$

因此, $\nu(E) = \nu(E_N^*) + \sum_{n=1}^N \nu(E_n)$. 由于 $p < \infty$, 所以由式 (1.6) 可知, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\nu(E_N^*) \rightarrow 0$. 从而 ν 是可列可加的. 且式 (1.6) 蕴含着 ν 关于 μ 是绝对连续的.

现在应用关于绝对连续测度的 Lebesgue-Radon-Nykodim 定理这一重要结论 (见《实分析》第 6 章定理 4.3), 即存在可积函数 g , 使得对任意可测集 E 均有 $\nu(E) = \int_E g d\mu$, 从而 $\ell(\chi_E) = \int \chi_E g d\mu$. 因此 $\ell(f) = \int f g d\mu$ 对简单函数 f 都成立, 继而通过取极限可知, $\ell(f) = \int f g d\mu$ 对所有 $f \in L^p$ 都成立, 这是因为简单函数全体在 L^p ($1 \leq p < \infty$) 中稠密. (见习题 6.) 另外, 由引理 1.4.2 可得

³ 可参考《复分析》第 6 章第 2 节.

$$\|g\|_{L^q} = \|\ell\|.$$

为了得到一般情形, 用一系列单调递增的测度有限的集合 $\{E_n\}$ 来覆盖 X , 即 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. 根据上述讨论可知, 对每个 n , 存在一个 E_n 上的可积函数 g_n (可以设 g_n 在 E_n^c 上为 0), 使得当 f 的支撑在 E_n 中且 $f \in L^p$ 时, 有

$$\ell(f) = \int f g_n d\mu. \quad (1.7)$$

此外, 由引理的结论 (ii) 可得 $\|g_n\|_{L^q} \leq \|\ell\|$.

由式 (1.7) 易知, 在 E_m 上, 当 $n \geq m$ 时 $g_n = g_m$ a. e. 因此, 对几乎每个 x , $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = g(x)$ 存在, 并根据 Fatou 引理有 $\|g\|_{L^q} \leq \|\ell\|$. 因此对支撑在 E_n 中的每个函数 $f \in L^p$, 有 $\ell(f) = \int f g d\mu$. 从而通过简单的极限运算可知, $\ell(f) = \int f g d\mu$ 对所有 $f \in L^p$ 也成立. $\|\ell\| \leq \|g\|_{L^q}$ 已经隐含在 Hölder 不等式中, 因此定理证明完毕.

1.5 线性泛函的进一步讨论

首先研究线性泛函的几何性质. 这也包含了凸性的一些基本思想.

1.5.1 凸集的分离性

虽然我们关注的是 Banach 空间, 但是我们仍然从实向量空间 V 开始. 为此, 可以定义下面的概念.

首先, 定义**真超平面**为 V 上一个非零的线性泛函的零点集构成的线性子空间. 即它是 V 的一个真的极大线性子空间: 它和其外的一点张成全空间 V . 与之关联的是**仿射超平面** (简单起见, 常称之为**超平面**), 其定义为一个真超平面的平移. 换言之, H 是一个超平面当且仅当存在一个非零的线性泛函 ℓ 和一个实数 a , 使得

$$H = \{v \in V; \ell(v) = a\}.$$

另一个相关联的概念是凸集. 称子集 $K \subset V$ 是**凸集**, 如果对任意的 $v_0, v_1 \in K$, 都有

$$\{v(t) = (1-t)v_0 + tv_1; 0 \leq t \leq 1\} \subset K. \quad (1.8)$$

下述原理具有很强的启发性:

如果 K 是一个凸集, $v_0 \notin K$, 则 K 和 v_0 可以被一个超平面分离.

这一原理如图 1 所示.

即存在一个非零的线性泛函 ℓ 和一个实数 a , 使得

$$\ell(v_0) \geq a, \text{ 而 } \ell(v) < a, \forall v \in K.$$

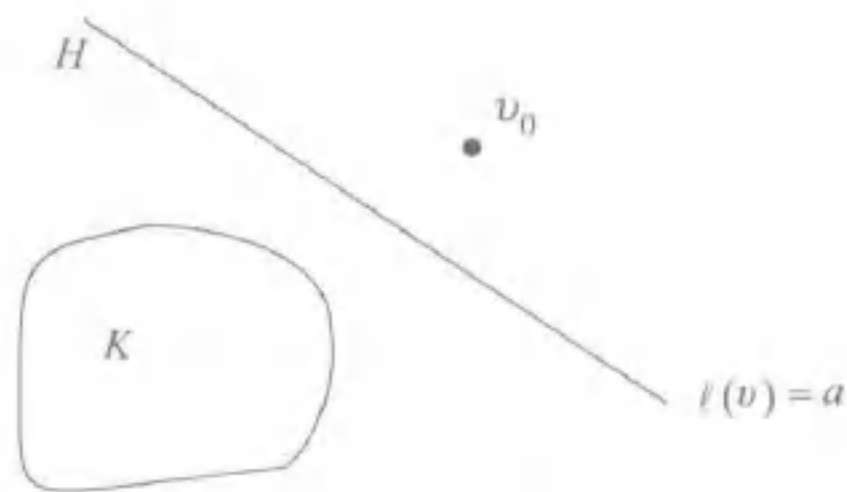


图 1 凸集和一点的分离性

为了说明该原理的本质,我们先证明下面的特殊情形.(也见 1.5.2 节.)

命题 1.5.1 若 $V=\mathbb{R}^d$ 且 K 是其开凸子集,则 K 和 $V\setminus K$ 中的点可由某个超平面分离.

证 不妨设 K 是非空的,并且可以进一步假设(如果有必要,则需通过适当平移) $0\in K$. 我们的构造将依赖于 K 的 Minkowski 泛函 p :

$$p(v)=\inf_{r>0}\{r:v/r\in K\}.$$

因为原点是 K 的内点,所以对每个 $v\in\mathbb{R}^d$ 都存在 $r>0$,使得 $v/r\in K$. 因此 $p(v)$ 的定义是合理的.

图 2 给出了在一个特殊情形下的 Minkowski 泛函的例子,设 $V=\mathbb{R}$,且 $K=(a,b)$ 是一个包含原点的开区间.

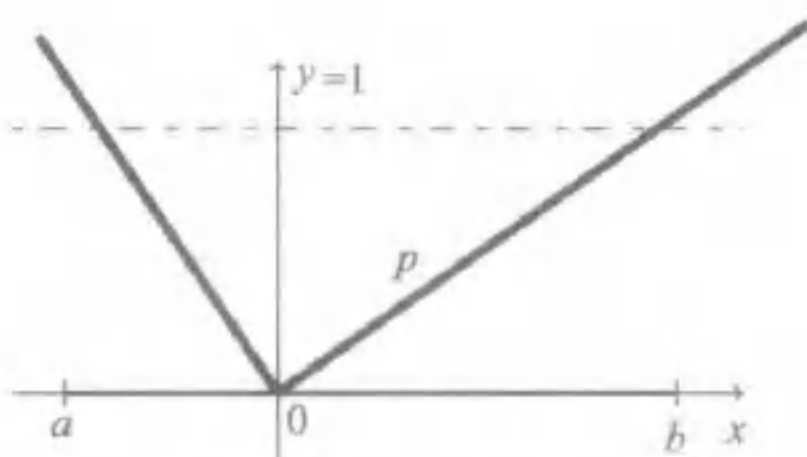


图 2 $\mathbb{R}$ 中区间 (a,b) 的 Minkowski 泛函

易证,对于赋范空间 V 中的单位球 $K=\{\|v\|\leq 1\}$,有 $p(v)=\|v\|$.

一般地, K 的 Minkowski 泛函 p 完全刻画 K :

$$p(v)<1 \text{ 当且仅当 } v\in K. \quad (1.9)$$

此外 p 有重要的次线性性质:

$$\begin{cases} p(av)=ap(v), & \text{若 } a\geq 0, \text{ 且 } v\in V, \\ p(v_1+v_2)\leq p(v_1)+p(v_2), & \text{若 } v_1, v_2\in V. \end{cases} \quad (1.10)$$

事实上,对于 $v\in K$,由于 K 是开集,所以存在 $\varepsilon>0$ 使得 $v/(1-\varepsilon)\in K$,因此 $p(v)<1$. 反之,如果 $p(v)<1$,则存在 $0<\varepsilon<1$ 和 $v'\in K$ 使得 $v=(1-\varepsilon)v'$. 由于 $v=(1-\varepsilon)v'+\varepsilon\cdot 0$, $0\in K$, 并且 K 是凸集,所以 $v\in K$.

由 K 的凸性可知,当 v_1/r_1 和 v_2/r_2 都属于 K 时, $(v_1+v_2)/(r_1+r_2)\in K$,从而式 (1.10) 得证.

为了完成命题 1.5.1 的证明,只需找到一个线性泛函 ℓ ,使得

$$\ell(v_0)=1, \quad \ell(v)\leq p(v), \quad v\in\mathbb{R}^d. \quad (1.11)$$

这是因为由式 (1.9) 可知对任意的 $v\in K$ 均有 $\ell(v)<1$. 我们来逐步构造 ℓ .

首先,因为 $\ell(bv_0)=b\ell(v_0)=b$, $b\in\mathbb{R}$, 这与式 (1.11) 一致,所以 ℓ 在 v_0 张成的一维子空间 $V_0=\{\mathbb{R}v_0\}$ 上是确定的. 事实上,当 $b\geq 0$ 时,由式 (1.9) 和式 (1.10) 可知, $p(bv_0)=bp(v_0)\geq b\ell(v_0)=\ell(bv_0)$; 当 $b<0$ 时,式 (1.11) 显然成立.

其次,选择与 v_0 线性无关的任一向量 v_1 ,并把 ℓ 延拓到由 v_0 和 v_1 张成的子空间 V_1 上,因此必须适当定义 $\ell(v_1)$ 使其满足式 (1.11):

$$a\ell(v_1)+b=\ell(av_1+bv_0)\leq p(av_1+bv_0), \quad \forall a, b\in\mathbb{R}.$$

令 $a=1$ 和 $bv_0=w$ 可得

$$\ell(v_1)+\ell(w)\leq p(v_1+w), \quad \forall w\in V_0;$$

令 $a = -1$ 可得

$$-\ell(v_1) + \ell(w') \leq p(-v_1 + w'), \quad \forall w' \in V_0.$$

即对任意的 $w, w' \in V_0$, $\ell(v_1)$ 必须满足:

$$-p(-v_1 + w') + \ell(w') \leq \ell(v_1) \leq p(v_1 + w) - \ell(w). \quad (1.12)$$

根据式 (1.11) 在 V_0 上成立和 p 的次线性性可得 $\ell(w) + \ell(w') \leq p(w + w') \leq p(-v_1 + w') + p(v_1 + w)$, 所以 $-p(-v_1 + w') + \ell(w') \leq p(v_1 + w) - \ell(w)$. 因此可以定义 $\ell(v_1)$ 使得式 (1.12) 成立, 并将 ℓ 延拓到 V_1 上. 类似地, 用归纳法可以把 ℓ 延拓到全空间 $\mathbb{R}^d$ 上. $\square$

上面的论断可以推广到一般情形, 即下述关于线性泛函的重要定理.

1.5.2 Hahn-Banach 定理

现在, 考虑一般的实向量空间 V 上的情形, 并假设 V 上的一个实值函数 p 满足次线性性质 (1.10). 但是, 与上述特例中的 Minkowski 泛函不同的是, p 不一定是非负的. 事实上, 在后面的应用中, 某些 p 可能需要取负值.

定理 1.5.2 设 V_0 是 V 的一个线性子空间, 并设 V_0 上的一个线性泛函 ℓ_0 满足:

$$\ell_0(v) \leq p(v), \quad \forall v \in V_0.$$

则 ℓ_0 可以延拓为 V 上的线性泛函 ℓ , 且

$$\ell(v) \leq p(v), \quad \forall v \in V.$$

证 不妨设 $V_0 \neq V$, $v_1 \notin V_0$. 与命题 1.5.1 类似, 首先将 ℓ_0 延拓到 V_0 和 v_1 张成的子空间 V_1 上. 对任意的 $w, w' \in V_0$, 由 $\ell_0(w') + \ell_0(w) \leq p(w' + w)$, 以及 p 的次线性性可知

$$-p(-v_1 + w') + \ell_0(w') \leq p(v_1 + w) - \ell_0(w),$$

所以可以适当地取 $\ell_1(v_1)$ 的值, 给出 ℓ_0 从 V_0 到 V_1 的延拓, 使得

$$-p(-v_1 + w') + \ell_0(w') \leq \ell_1(v_1) \leq p(v_1 + w) - \ell_0(w),$$

进一步地, 可以由 $\ell_1(\alpha v_1 + w) = \alpha \ell_1(v_1) + \ell_0(w)$, $w \in V_0$, $\alpha \in \mathbb{R}$ 定义 ℓ_0 的延拓 ℓ_1 , 且

$$\ell_1(v) \leq p(v), \quad v \in V_1.$$

采用归纳法逐步地将 ℓ_0 延拓到整个 V 上. 这里的归纳步骤必须是超限的. 把 $V \setminus V_0$ 中的元素良序化, 并用 $<$ 表示此序. 在这些向量中, 称向量 v 是“可延拓的”, 若线性泛函 ℓ_0 可以延拓到由 V_0 , v 和所有 $< v$ 的向量所张成的子空间上. 现在证明, $V \setminus V_0$ 中的所有向量都是可延拓的. 事实上, 若不然, 则根据定义可知, 存在最小不可延拓的 v_1 . 若 V'_0 是 V_0 和 $< v_1$ 的所有向量张成的空间, 则由假设可知, ℓ_0 可以延拓到 V'_0 上. 但是, 在上一段讨论中, 若用 V'_0 代替 V_0 , 可以把 ℓ_0 延拓到 V'_0 和 v_1 张成的子空间上, 这就得到了矛盾. 从而定理得证. $\square$

1.5.3 一些推论

Hahn-Banach 定理在 Banach 空间情形下有几个直接的推论. 正如 1.3.2 节中

所定义的, B^* 表示 Banach 空间 B 的对偶空间, 即 B 上所有连续线性泛函构成的空间.

命题 1.5.3 设 $f_0 \in B$, 且 $\|f_0\| = M$. 则存在 B 上的一个连续线性泛函 ℓ , 使得 $\ell(f_0) = M$, 且 $\|\ell\|_{B^*} = 1$.

证 在一维子空间 $\{\alpha f_0\}_{\alpha \in \mathbb{R}}$ 上定义 $\ell_0: \ell_0(\alpha f_0) = \alpha M, \forall \alpha \in \mathbb{R}$. 注意到函数 $p(f) = \|f\| (f \in B)$ 满足次线性性质 (1.10), 并且

$$|\ell_0(\alpha f_0)| = |\alpha| M = |\alpha| \|f_0\| = p(\alpha f_0),$$

所以在此子空间上有 $\ell_0(f) \leq p(f)$. 再由延拓定理可知, ℓ_0 可以延拓成 B 上的线性泛函 ℓ , 且 $\ell(f) \leq p(f) = \|f\|, \forall f \in B$. 用 $-f$ 代替 f 可得 $|\ell(f)| \leq \|f\|$, 因此 $\|\ell\|_{B^*} \leq 1$. 由 $\ell(f_0) = \|f_0\|$ 可知 $\|\ell\|_{B^*} \geq 1$, 从而命题得证. $\square$

Hahn-Banach 定理的另一个应用是有界线性算子的共轭. 设 B_1, B_2 是两个 Banach 空间, 并设 T 是从 B_1 到 B_2 的有界线性算子, 即 T 映 B_1 到 B_2 ; $T(\alpha f_1 + \beta f_2) = \alpha T(f_1) + \beta T(f_2), \forall f_1, f_2 \in B_1, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$; 且存在 M 使得 $\|T(f)\|_{B_2} \leq M \|f\|_{B_1}, \forall f \in B_1$. 使此不等式成立的最小的 M 称为 T 的范数, 并记为 $\|T\|$.

由于一个线性算子通常定义在一个稠密子空间上, 因此下面的命题显得尤为重要.

命题 1.5.4 设 B_1, B_2 是两个 Banach 空间, 并设 $S \subset B_1$ 是 B_1 的一个稠密的线性子空间. 若从 S 到 B_2 的一个线性算子 T_0 满足 $\|T_0(f)\|_{B_2} \leq M \|f\|_{B_1}, \forall f \in S$, 则 T_0 可唯一延拓为 B_1 上的算子 T , 且 $\|T(f)\|_{B_2} \leq M \|f\|_{B_1}, \forall f \in B_1$.

证 对任意的 $f \in B_1$, 令 $\{f_n\}$ 是 S 中的一个收敛于 f 的序列. 由 $\|T_0(f_n) - T_0(f_m)\|_{B_2} \leq M \|f_n - f_m\|_{B_1}$ 可知, $\{T_0(f_n)\}$ 是 B_2 中的一个 Cauchy 列. 因此 $\{T_0(f_n)\}$ 收敛, 并记其极限为 $T(f)$. 易见 $T(f)$ 的定义与序列 $\{f_n\}$ 的选取无关, 并且算子 T 即为所求. $\square$

现在讨论线性算子的共轭. 从 Banach 空间 B_1 到 B_2 的一个线性算子 T 诱导了一个共轭算子 $T^*: B_2^* \rightarrow B_1^*$, 即对于 $\ell_2 \in B_2^*$ (即 B_2 上的连续线性泛函), $\ell_1 = T^*(\ell_2) \in B_1^*$ 定义为 $\ell_1(f_1) = \ell_2(T(f_1)), \forall f_1 \in B_1$. 换言之,

$$T^*(\ell_2)(f_1) = \ell_2(T(f_1)) \quad \forall f_1 \in B_1. \quad (1.13)$$

定理 1.5.5 由式 (1.13) 定义的算子 $T^*: B_2^* \rightarrow B_1^*$ 是有界线性的, 且 $\|T\| = \|T^*\|$.

证 因为对任意的 $\|f_1\|_{B_1} \leq 1$, 有

$$|\ell_1(f_1)| = |\ell_2(T(f_1))| \leq \|\ell_2\| \|T(f_1)\|_{B_2} \leq \|\ell_2\| \|T\|,$$

所以映射 $\ell_2 \mapsto T^*(\ell_2) = \ell_1$ 的范数小于等于 $\|T\|$.

为证反向不等式, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $f_1 \in B_1$, 使得 $\|f_1\|_{B_1} = 1$, 且 $\|T(f_1)\|_{B_2} \geq \|T\| - \varepsilon$. 由于 $f_2 = T(f_1) \in B_2$, 所以根据命题 1.5.3 ($B = B_2$) 可知, 存在 $\ell_2 \in B_2^*$ 使得 $\|\ell_2\|_{B_2^*} = 1$, 但是 $\ell_2(f_2) \geq \|T\| - \varepsilon$. 从而由式 (1.13) 可知 $T^*(\ell_2)(f_1) \geq \|T\| - \varepsilon$, 又因为 $\|f_1\|_{B_1} = 1$, 所以 $\|T^*(\ell_2)\|_{B_1^*} \geq \|T\| - \varepsilon$. 因此对任意的 $\varepsilon > 0$, 有 $\|T^*\| \geq \|T\| - \varepsilon$, 故定理得证. $\square$

Hahn-Banach 定理的另一个直接应用: L^1 通常不是 L^∞ 的对偶空间 (与定理 1.4.1 中 $1 \leq p < \infty$ 的情形不同).

首先, 对任意的 $g \in L^1$, 线性泛函 $f \mapsto \ell(f)$:

$$\ell(f) = \int fg d\mu, \quad (1.14)$$

在 L^∞ 上有界, 且其范数 $\|\ell\|_{(L^\infty)^*} = \|g\|_{L^1}$. 由此, 可将 L^1 看作 $(L^\infty)^*$ 的子空间, 并将 g 的 L^1 范数作为其诱导的线性泛函的范数. 但是, 可以构造出 L^∞ 上的一个连续线性泛函, 它不是式 (1.14) 这种形式. 为简单起见, 考虑空间 $\mathbb{R}$, 其测度是 Lebesgue 测度.

记 C 为 $L^\infty(\mathbb{R})$ 中有界连续函数组成的子空间, 并定义 C 上的线性函数 ℓ_0 (Dirac delta 函数) 为

$$\ell_0(f) = f(0), f \in C.$$

易见 $|\ell_0(f)| \leq \|f\|_{L^\infty}$, $f \in C$. 再令 $p(f) = \|f\|_{L^\infty}$, 从而由延拓定理可知, ℓ_0 可延拓为 L^∞ 上的线性泛函 ℓ , 使得 $|\ell(f)| \leq \|f\|_{L^\infty}$, $\forall f \in L^\infty$.

现在设存在 $g \in L^1$ 使得 ℓ 可由式 (1.14) 得到. 因为对任意的在 origin 消失的连续阶梯函数 f , 有 $\ell(f) = \ell_0(f) = 0$, 所以 $\int fg dx = 0$; 通过取极限可知, 对任意不包含原点的区间, 进而对任意的区间 I , 均有 $\int_I g dx = 0$. 因此不定积分 $G(y) = \int_0^y g(x) dx$ 恒等于 0, 从而由微分定理可知 $G' = g = 0$.⁴ 这就给出了矛盾, 因此线性泛函 ℓ 不可能由式 (1.14) 给出.

1.5.4 测度问题

现在考虑 Hahn-Banach 定理的另一个不同类型的应用, 即给出了一个重要的结论来回答有关“测度”的一个基本问题. 该结论断言, 存在一个定义在 $\mathbb{R}^d$ 的所有子集上的有限可加⁵ 的测度, 使得该测度在可测集上与 Lebesgue 测度一致, 并且是平移不变的. 下述定理给出了一维情形的具体描述.

定理 1.5.6 存在一个定义在 $\mathbb{R}$ 的所有子集上的广义非负函数 $\hat{m}$ 满足:

(i) $\hat{m}(E_1 \cup E_2) = \hat{m}(E_1) + \hat{m}(E_2)$, 其中 E_1 和 E_2 是 $\mathbb{R}$ 中互不相交的

⁴ 参考《实分析》第3章定理 3.11.

⁵ “有限可加”是关键.